

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Fitxa de pràctica: Derivades	Data:

Exercicis de Derivades

1. Derivades immediates.

Recorda: Cada funció elemental té una regla de derivació que cal saber-se. Per exemple, la derivada de la funció potencial és $f(x) = x^n \rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$.

Exemple: Si $f(x) = x^3 \rightarrow f'(x) = 3x^2$

Calcula la derivada de les següents funcions:

a) $f(x) = x^5$

e) $f(x) = 3^x$

b) $f(x) = e^x$

f) $f(x) = \sin(x)$

c) $f(x) = \ln(x)$

g) $f(x) = \log_5(x)$

d) $f(x) = \cos(x)$

h) $f(x) = 7$

2. Producte d'un nombre per una funció.

Fórmula: $[k \cdot f(x)]' = k \cdot f'(x)$

Recorda: La derivada del producte d'un nombre per una funció és el producte del nombre per la derivada de la funció.

Exemple: Si $f(x) = 2 \cdot x^3 \rightarrow f'(x) = 2 \cdot (3x^2) = 6x^2$

Deriva les funcions següents:

a) $f(x) = 4x^3$

d) $f(x) = \frac{1}{2}e^x$

b) $f(x) = -2\sin(x)$

e) $f(x) = 6\cos(x)$

c) $f(x) = 5\ln(x)$

f) $f(x) = -3 \cdot 2^x$

3. Derivada del producte de funcions.

Fórmula: $[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$

Exemple: Si $f(x) = x - 1$ i $g(x) = 3^x$. Llavors, la funció $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ té per derivada:
 $h'(x) = 1 \cdot 3^x + (x - 1) \cdot (3^x \cdot \ln(3))$

Troba la funció derivada:

a) $f(x) = x^2 \sin(x)$

d) $f(x) = (x^2 + 1)(x - 3)$

b) $f(x) = e^x \cos(x)$

e) $f(x) = 3^x \sin(x)$

c) $f(x) = x^4 \ln(x)$

f) $f(x) = x^3 e^x$

4. Derivada del quocient de funcions.

Fórmula: $\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$

Exemple: Si $h(x) = \frac{x-1}{x^2-2} \rightarrow h'(x) = \frac{1 \cdot (x^2-2) - (x-1) \cdot (2x)}{(x^2-2)^2}$

Calcula les derivades:

a) $f(x) = \frac{x^2-1}{x}$

d) $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$

b) $f(x) = \frac{\sin(x)}{x^2}$

e) $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$

c) $f(x) = \frac{e^x}{x+2}$

f) $f(x) = \frac{\cos(x)}{e^x}$

5. Operacions combinades.

Troba la derivada de les funcions següents:

a) $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 2$

f) $f(x) = 5^x - \log_2(x)$

b) $f(x) = 2x^3 \ln(x)$

g) $f(x) = \frac{1}{x^3}$

c) $f(x) = \frac{3x}{x^2+1}$

h) $f(x) = 3x \cos(x)$

d) $f(x) = -4 \sin(x) + 2 \cos(x)$

i) $f(x) = \frac{e^x-1}{e^x+1}$

e) $f(x) = (2x^2 - x)e^x$

j) $f(x) = x^2 \sin(x) + e^x$

Solucionari

Nota: Alguns resultats s'han simplificat extraient factor comú.

Exercici 1

a) $f'(x) = 5x^4$

b) $f'(x) = e^x$

c) $f'(x) = \frac{1}{x}$

d) $f'(x) = -\sin(x)$

e) $f'(x) = 3^x \ln(3)$

f) $f'(x) = \cos(x)$

g) $f'(x) = \frac{1}{x \ln(5)}$

h) $f'(x) = 0$

Exercici 2

a) $f'(x) = 12x^2$

b) $f'(x) = -2 \cos(x)$

c) $f'(x) = \frac{5}{x}$

d) $f'(x) = \frac{1}{2}e^x$

e) $f'(x) = -6 \sin(x)$

f) $f'(x) = -3 \cdot 2^x \ln(2)$

Exercici 3

a) $f'(x) = 2x \sin(x) + x^2 \cos(x)$

b) $f'(x) = e^x (\cos(x) - \sin(x))$

c) $f'(x) = x^3 (4 \ln(x) + 1)$

d) $f'(x) = 3x^2 - 6x + 1$

e) $f'(x) = 3^x (\ln(3) \sin(x) + \cos(x))$

f) $f'(x) = x^2 e^x (3 + x)$

Exercici 4

a) $f'(x) = \frac{x^2+1}{x^2}$

b) $f'(x) = \frac{x \cos(x) - 2 \sin(x)}{x^3}$

c) $f'(x) = \frac{e^x(x+1)}{(x+2)^2}$

d) $f'(x) = \frac{1-\ln(x)}{x^2}$

e) $f'(x) = \frac{-5}{(x-1)^2}$

f) $f'(x) = \frac{-\sin(x) - \cos(x)}{e^x}$

Exercici 5

a) $f'(x) = 12x^3 - 10x$

b) $f'(x) = 2x^2 (3 \ln(x) + 1)$

c) $f'(x) = \frac{3(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$

d) $f'(x) = -4 \cos(x) - 2 \sin(x)$

e) $f'(x) = e^x (2x^2 + 3x - 1)$

f) $f'(x) = 5^x \ln(5) - \frac{1}{x \ln(2)}$

g) $f'(x) = -\frac{3}{x^4}$

h) $f'(x) = 3 \cos(x) - 3x \sin(x)$

i) $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x+1)^2}$

j) $f'(x) = 2x \sin(x) + x^2 \cos(x) + e^x$